

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 17 쪽

출제 경향

부등식에서 출제되고 있는 유형은 크게 세 가지이다. 첫째는 고차부등식과 분수부등식의 해를 구하는 형태, 둘째는 미정계수를 포함한 고차부등식과 분수부등식의 해를 구하는 형태, 셋째는 함수의 그래프를 통하여 분수부등식의 해를 구하는 형태이다.

01 • 2010년 6월 평가원

| 출제 의도 | 미정계수를 포함한 고차부등식의 근을 구하는 과정을 알고 있는지를 묻는 문제이다.

x 에 대한 부등식 $x(x-a)(x-1)^2 < 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수가 4일 때, 실수 a 의 최댓값은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

02 • 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 미정계수를 포함한 분수부등식의 근을 구하는 과정을 알고 있는지, 분모를 0으로 하는 값은 근에서 제외시키는 것을 알고 있는지를 묻는 문제이다.

x 에 대한 분수부등식 $1 + \frac{k}{x-k} \leq \frac{1}{x-1}$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 자연수 k 의 값을 구하시오. [3점]

03 • 2010년 6월 평가원

| 출제 의도 | 그래프를 이용하여 함수 $f(x)$ 를 구하고, 분수부등식의 근을 구하는 과정을 알고 있는지를 묻는 문제이다.

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

두 집합 $A = \left\{ x \mid \frac{f(x+1)}{f(x-1)} \leq 1 \right\}$, $B = \{ x \mid -5 < x < 5 \}$ 에 대하여 집합 $A \cap B$ 에 속하는 정수의 개수는? (단, $f(2) = f(-2) = 0$) [3점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

